Предварительные проверки (Python)

Загрузить базовые таблицы в *Jupyter Notebook* и провести проверки данных на:

- *дубликаты*
- *пропущенные значения*
- *типы данных*
- *общие метрики*

В файле `analysis.ipynb` корневой папки располагается *Jupyter Notebook*. Ход работы описан в разделах:

- *Импорт датафреймов* (заголовок H1)
- *Предварительные проверки и преобразования* (заголовок H1)

Краткий итог: на первый взгляд данные *не имеют* явных *отклонений* и *аномалий*

Блок SQL

> При больших таблицах **Output** с припиской **~** будет отображать часть данных (*пример*: **Output~:**)
>
> **Комментарий в коде SQL типа** `-- xxxxxxxxxxx.csv` указывает на наличие выгруженной таблицы в папке **Modern** (`./CSV/Modern`)

1. Базовые запросы

Посчитать:

- *количество пользователей*

```
SELECT COUNT(DISTINCT user_id) AS number_users
FROM users
```

Output:

number_users
20331

- *количество заказов*

```
SELECT COUNT(DISTINCT order_id) AS number_order
FROM orders
```

Output:

number_order
59595

- *долю отменённых заказов*

```
WITH

-- Колонка action разбивается на две, что бы в фильтре отсечь аномалии, когда заказ
доставлен или отменён, но при этом не был создан
order_history AS (
    SELECT order_id,

           MAX(
               CASE
               WHEN action = 'create_order' THEN 'create_order'
               END
           ) AS start_order,

           MAX(
               CASE
               WHEN action = 'deliver_order' THEN 'deliver_order'
               WHEN action = 'cancel_order' THEN 'cancel_order'
               END
           ) AS end_order

    FROM actions

    GROUP BY order_id

    ORDER BY order_id
```

```
)


-- Нахождение доли отменнёных заказов
SELECT
        ROUND(
            COUNT(order_id) FILTER(WHERE start_order = 'create_order' and end_order =
'cancel_order')
            /
            (COUNT(order_id) FILTER(WHERE start_order = 'create_order'))::DECIMAL,
        2)
        AS percent_cancelled_orders
FROM order_history
```

Output:

percent_cancelled_orders
0.05

- *распределение пользователей по* `traffic_source`

```
SELECT traffic_source,
       COUNT(DISTINCT user_id) AS quantity

FROM users

GROUP BY traffic_source
```

Output:

traffic_source	quantity
ads	7035
organic	10318
referral	2978

- *возраст пользователей* (возраст высчитывается до даты последнего заказа)

```
-- age_users.csv
SELECT
        user_id,
        EXTRACT(
            YEAR FROM AGE(
                (SELECT MAX(TO_DATE(event_time, 'YYYY-MM-DD')) FROM events),

                 TO_DATE(birth_date, 'YYYY-MM-DD')
            )
        ) AS age
FROM users
```

Output~:

user_id	age
10597	44
4521	34
5778	22
8636	19
15773	30
2181	17
837	19
632	52
11407	20
4744	16
...	...

- *средний возраст пользователей* (возраст высчитывается до даты последнего заказа)

```
SELECT
        ROUND(
            AVG(
                EXTRACT(
                    YEAR FROM AGE(
                        (SELECT MAX(TO_DATE(event_time, 'YYYY-MM-DD')) FROM events),

                        TO_DATE(birth_date, 'YYYY-MM-DD')
```

```
                    )
                )
            )
        ) AS avg_age
FROM users
```

Output:

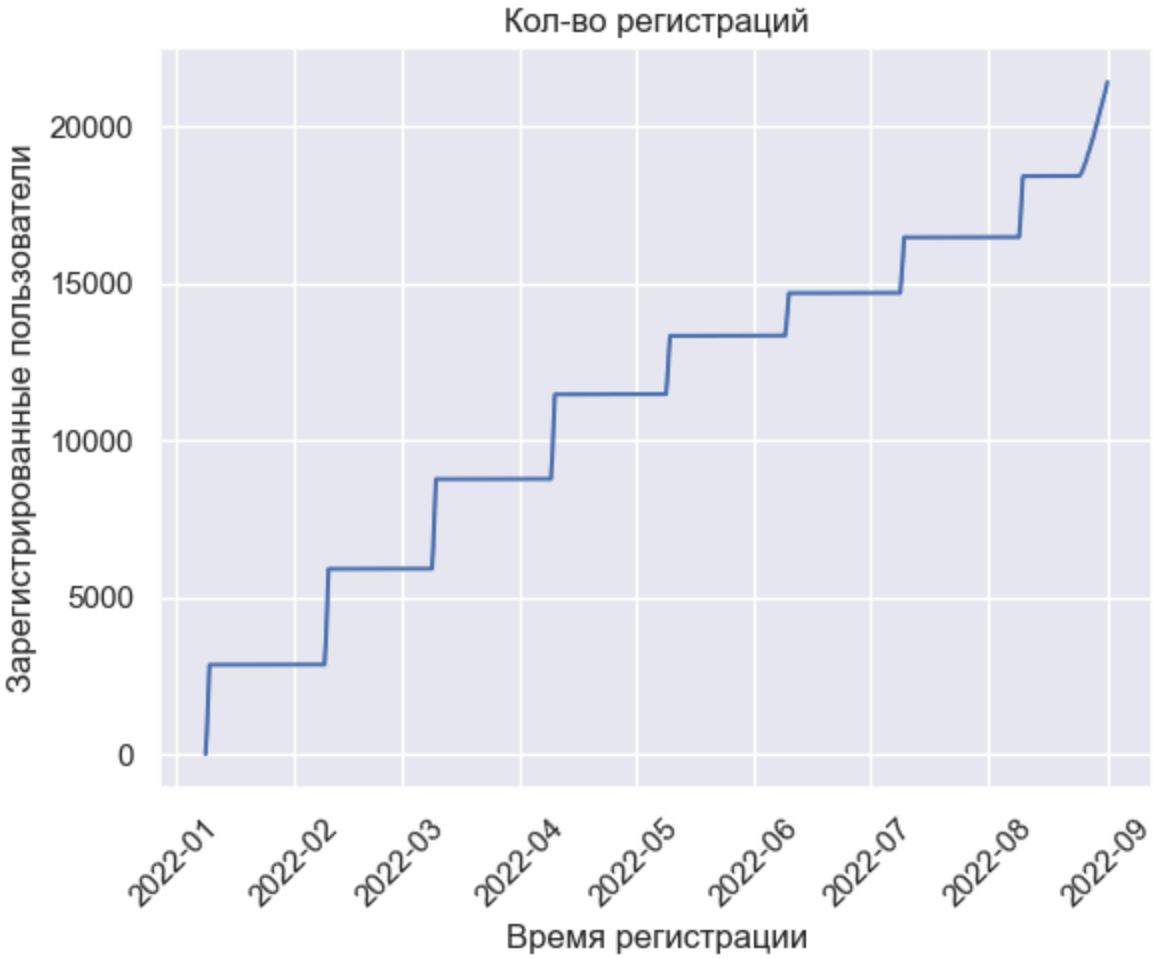
avg_age
34

---

2. Воронка

Python анализ

В *Jupyter Notebook* (раздел: *График зарегистрированных пользователей*, заголовок H1) были рассчитаны и отрисованы **графики регистраций пользователей** за всё время и за первый месяц


Кол-во регистраций
Зарегистрированные пользователи
20000
15000
10000
5000
0
2022-01
2022-02
2022-03
2022-04
2022-05
2022-06
2022-07
2022-08
2022-09
Время регистрации

Даты первой регистрации в каждом месяце:

- 2022-01-08
- 2022-02-08
- 2022-03-08
- 2022-04-08
- 2022-05-08
- 2022-06-08
- 2022-07-08
- 2022-08-08

Выходит довольно необычный график регистраций. **Рост в течении одного дня**, а затем **полное плато** до момента новой волны регистраций. Подобное поведение можно было бы объяснить **потоковой регистрацией**, когда окно этих самых регистраций открыто в определённый промежуток времени. **Нетипичный подход для Ecommerce**. **Можно предположить, что есть проблемы со сбором данных**. Однако стоит учитывать, что **каждая новая волна начинается 8 числа каждого месяца** и подобные обстоятельства могут действительно **является стратегией** компании. Данная ситуация требует уточнений о природе подобного поведения графика

SQL запросы

Табличные выражения (общие для раздела и выделенные в отдельное окно):

> В коде находится закомментированный блок:

```
-- Фильтрация по месяцу
WHERE EXTRACT(MONTH FROM event_time)  = 1 -- изменяемое значение (от 1 до 8)
  AND EXTRACT(DAY   FROM event_time) >= 8
```

> При **раскомментировании и изменении значения в месяце**, можно отфильтровать воронку по этому самому месяцу

```
WITH

-- Для каждого события пользователя проставляется номер, в порядке которого он
встречается во времени (в зависимости от тестируемого месяца меняется и значение в
фильтре)
events_modern AS(
    SELECT *

    FROM(
        SELECT
                event_id,
                user_id,
                event_type,
                TO_TIMESTAMP(event_time, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS event_time,
                device,

                ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY user_id, event_type ORDER BY event_time)
AS numb_event_of_user
        FROM events
    ) AS t_1

    -- -- Фильтрация по месяцу
    -- WHERE EXTRACT(MONTH FROM event_time)  = 1 -- изменяемое значение (от 1 до 8)
    --   AND EXTRACT(DAY   FROM event_time) >= 8

),

counting_event AS(
    SELECT
            device,
            traffic_source,
            event_type,
            COUNT(event_id) AS quantity

    -- Отбираем первые появления события для конкретных пользователей
```

```
    FROM (SELECT *
          FROM events_modern
          WHERE numb_event_of_user = 1) AS l

    LEFT JOIN (SELECT
                      user_id,
                      traffic_source
               FROM users) AS r
    USING(user_id)

    WHERE user_id IN (SELECT user_id FROM events_modern WHERE event_type =
'registration')

    GROUP BY
            device,
            traffic_source,
            event_type
)
```

Посчитать:

- *количество пользователей на каждом этапе конверсии* с предыдущим значением и общим кол-вом пользователей

```
SELECT event_type,
       quantity,

       CASE
       WHEN LAG(quantity) OVER(ORDER BY quantity DESC) IS NULL
       THEN ROUND(1, 2)
       ELSE ROUND(quantity::DECIMAL / LAG(quantity) OVER(ORDER BY quantity DESC), 2)
       END AS relative_previous_value,

       ROUND(quantity::DECIMAL      / MAX(quantity) OVER(), 2) AS relative_max_value

FROM(
    -- Группировка перед основным рассчётом
    SELECT
            event_type,
            SUM(quantity) AS quantity

    FROM counting_event

    GROUP BY event_type

    ORDER BY quantity DESC
)
```

Output:

event_type	quantity	relative_previous_value	relative_max_value
registration	21401	1.00	1.00
view_product	21401	1.00	1.00
add_to_cart	21401	1.00	1.00
purchase	21088	0.99	0.99

Снова необычная ситуация. **Подобная конверсия**, мягко говоря, **редкость**. Это либо снова закономерность политики компании, либо ошибка в данных

> При следующих расчётах была **обнаружена аномалия** в данных. Далеко **не все пользователи**, совершившие покупку **присутствуют в таблице** `users`. Из-за этого некоторые столбцы имеют пропущенные значения

- *конверсию по* `traffic_source`

```
SELECT
        traffic_source,
        event_type,
        quantity,

        CASE
        WHEN LAG(quantity) OVER(PARTITION BY traffic_source ORDER BY quantity DESC) IS
NULL
        THEN ROUND(1::INTEGER, 2)

        ELSE ROUND(quantity::DECIMAL / LAG(quantity) OVER(PARTITION BY traffic_source
ORDER BY quantity DESC), 2)
        END AS relative_previous_value,

        ROUND(quantity::DECIMAL         / MAX(quantity) OVER(PARTITION BY
traffic_source), 2) AS relative_max_value

FROM(
    -- Группировка перед основным рассчётом
    SELECT
            CASE
            WHEN traffic_source IS NULL
            THEN 'UNKNOWN'

            ELSE traffic_source
            END AS traffic_source,
```

```
            event_type,
            SUM(quantity) AS quantity

    FROM counting_event

    GROUP BY
            traffic_source,
            event_type

    ORDER BY
        traffic_source,
        quantity DESC
) AS preprocessing
```

Output:

traffic_source	event_type	quantity	relative_previous_value	relative_max_value
ads	add_to_cart	7035	1.00	1.00
ads	registration	7035	1.00	1.00
ads	view_product	7035	1.00	1.00
ads	purchase	6921	0.98	0.98
organic	view_product	10318	1.00	1.00
organic	add_to_cart	10318	1.00	1.00
organic	registration	10318	1.00	1.00
organic	purchase	10178	0.99	0.99
referral	add_to_cart	2978	1.00	1.00
referral	registration	2978	1.00	1.00
referral	view_product	2978	1.00	1.00
referral	purchase	2935	0.99	0.99
UNKNOWN	view_product	1070	1.00	1.00
UNKNOWN	add_to_cart	1070	1.00	1.00
UNKNOWN	registration	1070	1.00	1.00
UNKNOWN	purchase	1054	0.99	0.99

- *конверсию по* `device`

```
SELECT
        device,
        event_type,
        quantity,

        CASE
        WHEN LAG(quantity) OVER(PARTITION BY device ORDER BY quantity DESC) IS NULL
        THEN ROUND(1::INTEGER, 2)

        ELSE ROUND(quantity::DECIMAL / LAG(quantity) OVER(PARTITION BY device ORDER BY
quantity DESC), 2)
        END AS relative_previous_value,

        ROUND(quantity::DECIMAL         / MAX(quantity) OVER(PARTITION BY device), 2) AS
relative_max_value

FROM(
    -- Группировка перед основным рассчётом
    SELECT
            device,
            event_type,
            SUM(quantity) AS quantity

    FROM counting_event

    GROUP BY
            device,
            event_type

    ORDER BY
        device,
        quantity DESC

) AS preprocessing
```

Output:

device	event_type	quantity	relative_previous_value	relative_max_value
desktop	add_to_cart	7591	1.00	1.00
desktop	registration	7591	1.00	1.00
desktop	view_product	7591	1.00	1.00
desktop	purchase	7491	0.99	0.99

device	event_type	quantity	relative_previous_value	relative_max_value
mobile	view_product	13810	1.00	1.00
mobile	add_to_cart	13810	1.00	1.00
mobile	registration	13810	1.00	1.00
mobile	purchase	13597	0.98	0.98

---

3. Анализ заказов

Табличные выражения (общие для раздела и выделенные в отдельное окно):

```
WITH

-- Джоин заказов и стоимости
orders_and_price AS(
    SELECT
            order_id,
            order_time,
            product_id,
            price

    FROM (SELECT
                order_id,
                UNNEST(product_ids) AS product_id,
                order_time
          FROM orders) AS l
          LEFT JOIN products AS r
          USING(product_id)
),

-- Разбиение колонки action на 2
order_history AS (
    SELECT order_id,

           MAX(
               CASE
               WHEN action = 'create_order' THEN 'create_order'
               END
           ) AS start_order,

           MAX(
               CASE
               WHEN action = 'deliver_order' THEN 'deliver_order'
```

```
                WHEN action = 'cancel_order' THEN 'cancel_order'
                END
            ) AS end_order

    FROM actions

    GROUP BY order_id

    ORDER BY order_id
),

-- Доставленные заказы
order_delivered AS(
    SELECT order_id
    FROM order_history
    WHERE start_order = 'create_order' AND end_order = 'deliver_order'
),

-- Отменённые заказы
order_cancelled AS(
    SELECT order_id
    FROM order_history
    WHERE start_order = 'create_order' AND end_order = 'cancel_order'
)
```

Посчитать:

- *общую выручку*

```
SELECT ROUND(SUM(price)::DECIMAL, 2) AS total_revenue

FROM(
    SELECT
            DISTINCT order_id,
            price

    FROM orders_and_price

    WHERE order_id IN (SELECT order_id FROM order_delivered)
) AS order_and_price_delivered
```

Output:

total_revenue
20831800.00

- *средний чек*

```
SELECT ROUND(AVG(price)::DECIMAL, 2) AS avg_price

FROM(
    SELECT
            DISTINCT order_id,
            price

    FROM orders_and_price

    WHERE order_id IN (SELECT order_id FROM order_delivered)
) AS order_and_price_delivered
```

Output:

avg_price
113.57

- *среднее количество товаров в заказе*

```
SELECT ROUND(AVG(product_quantity), 2) AS avg_product_quantity

FROM(
    SELECT
            DISTINCT order_id,
            COUNT(product_id) AS product_quantity

    FROM orders_and_price

    WHERE order_id IN (SELECT order_id FROM order_delivered)

    GROUP BY order_id
) AS order_and_price_delivered
```

Output:

avg_product_quantity
3.40

4. Анализ по пользователям

> Не учитываются заказы, которые ещё не доставлены и не отменены

Табличные выражения (общие для раздела и выделенные в отдельное окно):

```
WITH

-- Джоин заказов и стоимости
orders_and_price AS(
    SELECT
            order_id,
            order_time,
            product_id,
            price

    FROM (SELECT
                order_id,
                UNNEST(product_ids) AS product_id,
                TO_TIMESTAMP(order_time, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:ss ') AS order_time
          FROM orders) AS l
          LEFT JOIN products AS r
          USING(product_id)
),

orders_and_users AS(
    SELECT
            order_id,
            user_id,
            order_time,
            product_id,
            price

    FROM orders_and_price
    LEFT JOIN (SELECT
                        DISTINCT user_id,
                        order_id
               FROM actions
               )
    USING(order_id)
),

-- Разбиение колонки action на 2
order_history AS (
```

```
    SELECT order_id,

           MAX(
               CASE
               WHEN action = 'create_order' THEN 'create_order'
               END
           ) AS start_order,

           MAX(
               CASE
               WHEN action = 'deliver_order' THEN 'deliver_order'
               WHEN action = 'cancel_order' THEN 'cancel_order'
               END
           ) AS end_order

    FROM actions

    GROUP BY order_id

    ORDER BY order_id
),

-- Доставленные заказы
order_delivered AS(
    SELECT order_id
    FROM order_history
    WHERE start_order = 'create_order' AND end_order = 'deliver_order'
),

-- Отменённые заказы
order_cancelled AS(
    SELECT order_id
    FROM order_history
    WHERE start_order = 'create_order' AND end_order = 'cancel_order'
)
```

Для каждого пользователя посчитать:

- *количество заказов*

```
-- total_orders_users.csv
SELECT
        user_id,
        COUNT(DISTINCT order_id) order_quantity

FROM actions
```

```
WHERE order_id IN (SELECT order_id FROM order_delivered)
  AND action = 'deliver_order'

GROUP BY user_id
ORDER BY user_id
```

Output~:

user_id	order_quantity
1	4
2	2
3	4
4	2
5	1
6	2
7	4
8	4
9	3
10	6
...	...

- *общую выручку*

```
-- total_revenue_users.csv
SELECT
        user_id,
        ROUND(SUM(price)::DECIMAL, 2) AS total_revenue_by_user

FROM orders_and_users

WHERE order_id IN (SELECT order_id FROM order_delivered)

GROUP BY user_id
ORDER BY user_id
```

Output~:

user_id	total_revenue_by_user
1	1206.00
2	590.00
3	2154.00
4	329.00
5	51.00
6	1629.00
7	1986.00
8	1392.00
9	1901.00
10	1403.00
...	...

- *средний чек*

```
-- avg_prices_users.csv
SELECT
        user_id,
        ROUND(AVG(price)::DECIMAL, 2) AS avg_price_by_user

FROM(
    SELECT
            DISTINCT user_id,
            order_id,
            SUM(price) AS price

    FROM orders_and_users

    WHERE order_id IN (SELECT order_id FROM order_delivered)

    GROUP BY
            user_id,
            order_id
) AS order_and_price_delivered

GROUP BY user_id
```

Output~:

user_id	avg_price_by_user
1	1206.00
2	590.00
3	2154.00
4	329.00
5	51.00
6	1629.00
7	1986.00
8	1392.00
9	1901.00
10	1403.00
...	...

- *дату последнего заказа*

```
SELECT
        user_id,
        MAX(order_time) AS last_order_time

FROM orders_and_users

WHERE order_id IN (SELECT order_id FROM order_delivered)

GROUP BY user_id
ORDER BY user_id
```

Output~:

user_id	last_order_time
1	2022-09-02 02:36:00+03
2	2022-08-28 18:11:00+03
3	2022-09-01 08:53:00+03

user_id	last_order_time
4	2022-08-27 16:06:00+03
5	2022-08-24 12:34:00+03
6	2022-08-25 00:38:00+03
7	2022-09-03 11:07:00+03
8	2022-09-07 20:52:00+03
9	2022-08-28 00:58:00+03
10	2022-09-08 10:24:00+03
...	...

- *долю пользователя в общей выручке*

```
-- Доля пользователя в общей выручке
SELECT user_id,
       ROUND((SUM(price)::DECIMAL / total_revenue) * 100, 5) AS user_to_total_revenue
FROM (
    -- Пользователи, цена и общая выручка
    SELECT
            user_id,
            price,
            ROUND((SUM(price) OVER())::DECIMAL, 2) AS total_revenue

    FROM orders_and_users

    WHERE order_id IN (SELECT order_id FROM order_delivered)
) AS user_and_price

GROUP BY user_id, total_revenue
ORDER BY user_id
```

Output~:

user_id	user_to_total_revenue
1	0.00556
2	0.00272
3	0.00994

user_id	user_to_total_revenue
4	0.00152
5	0.00024
6	0.00751
7	0.00916
8	0.00642
9	0.00877
10	0.00647
...	...

Так же найти:

- *топ-10% пользователей по выручке*

```
-- Топ-10% пользователей по выручке
SELECT top_revenue AS place_in_rating,
       user_id,
       total_revenue_by_user

FROM (
    -- Присвоение пользователям рангов и 10% от кол-ва пользователей
    SELECT
            user_id,
            ROUND(SUM(price)::DECIMAL, 2)                                AS
total_revenue_by_user,

            ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY ROUND(SUM(price)::DECIMAL, 2) DESC) AS
top_revenue,
            ROUND(COUNT(user_id) OVER() * 0.1)                           AS
ten_percent_user_quantity

    FROM orders_and_users

    WHERE order_id IN (SELECT order_id FROM order_delivered)
    GROUP BY user_id

) AS pre_top_ten_percent

WHERE top_revenue <= ten_percent_user_quantity
```

```
ORDER BY top_revenue
```

Output~:

place_in_rating	user_id	total_revenue_by_user
1	3131	6490.00
2	3193	6343.00
3	2567	6296.00
4	3793	6225.00
5	9813	5968.00
6	451	5890.00
7	183	5880.00
8	5518	5862.00
9	5214	5811.00
10	3905	5791.00
...	...	...

- *топ-3 пользователя в каждом городе*

```
-- Топ-3 пользователей в каждом городе
SELECT
        city,
        top_revenue AS place_in_rating,
        user_id,
        total_revenue_by_user

FROM (
    -- Присвоение пользователям рангов по городам
    SELECT
            user_id,

            CASE
            WHEN city IS NULL
            THEN 'UNKNOWN'

            ELSE city
```

```
            END AS city,

            ROUND(SUM(price)::DECIMAL, 2)                                AS
total_revenue_by_user,

            ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY city ORDER BY ROUND(SUM(price)::DECIMAL, 2)
DESC) AS top_revenue

    FROM orders_and_users AS l

    -- Джоин городов по пользователям
    LEFT JOIN (SELECT user_id,
                      city
               FROM users) r
    USING(user_id)

    WHERE order_id IN (SELECT order_id FROM order_delivered)

    GROUP BY
            city,
            user_id

) AS pre_top_ten_percent

WHERE top_revenue <= 3

ORDER BY
        city,
        top_revenue
```

Output~:

city	place_in_rating	user_id	total_revenue_by_user
Kazan	1	11118	4774.00
Kazan	2	2626	4734.00
Kazan	3	1296	4524.00
Moscow	1	3131	6490.00
Moscow	2	451	5890.00
Moscow	3	183	5880.00
Novosibirsk	1	4046	5652.00
Novosibirsk	2	2804	5275.00

city	place_in_rating	user_id	total_revenue_by_user
Novosibirsk	3	3781	5175.00
Saint Petersburg	1	2567	6296.00
...	...	...	...

- *накопительную долю выручки*

```
-- Накопительная доля выручки
SELECT order_time,
       ROUND(SUM(order_price) OVER(ORDER BY order_time)::DECIMAL, 2) AS
cumulative_revenue_share

FROM(
    -- Сумма заказов за день
    SELECT
            order_time,
            SUM(price) AS order_price

    FROM orders_and_users

    WHERE order_id IN (SELECT order_id FROM order_delivered)

    GROUP BY order_time
) AS order_and_price_delivered

ORDER BY order_time
```

Output~:

order_time	cumulative_revenue_share
2022-08-24 01:52:00+03	175.00
2022-08-24 06:37:00+03	569.00
2022-08-24 07:35:00+03	1062.00
2022-08-24 10:39:00+03	1218.00
2022-08-24 12:34:00+03	1269.00
2022-08-24 13:46:00+03	1919.00
2022-08-24 14:03:00+03	1999.00

order_time	cumulative_revenue_share
2022-08-24 14:45:00+03	2895.00
2022-08-24 15:09:00+03	3045.00
2022-08-24 15:54:00+03	3645.00
...	...

---

5. Время до первой покупки

Табличные выражения (общие для раздела и выделенные в отдельное окно):

```
WITH

-- События с регистрацией и первой покупкой
user_and_time AS (
    SELECT
            user_id,
            device,
            event_type,
            event_time

    FROM(
        SELECT *
        FROM (
            SELECT
                    user_id,
                    device,
                    event_type,
                    TO_TIMESTAMP(event_time, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:ss') AS event_time,
                    ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY user_id ORDER BY
TO_TIMESTAMP(event_time, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:ss')) AS events_quantity

            FROM events

            WHERE event_type IN ('purchase')
        )

        WHERE events_quantity = 1

        UNION

        SELECT *
        FROM (
```

```
            SELECT
                    user_id,
                    device,
                    event_type,
                    TO_TIMESTAMP(event_time, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:ss') AS event_time,
                    ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY user_id ORDER BY
TO_TIMESTAMP(event_time, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:ss')) AS events_quantity

            FROM events

            WHERE event_type IN ('registration')
        )

        WHERE events_quantity = 1
    )
),

-- Нахождение интервала для каждого пользователя
intervals AS(
    SELECT
            user_id,

            AGE(
                MAX(event_time),
                MIN(event_time)
            ) AS interval_to_purchase

    FROM user_and_time

    GROUP BY user_id
)
```

Найти:

- *среднее время от* `registration_date` *до первого* `purchase`

```
-- Среднее время от registration до первого purchase
SELECT DATE_TRUNC('second', AVG(interval_to_purchase)) AS avg_to_purchase

FROM intervals
```

Output:

avg_to_purchase
1 day 21:32:27

Сравнить:

- *по* `traffic_source`

```
-- Среднее время от registration до первого purchase по traffic_source
SELECT
        CASE
        WHEN traffic_source IS NULL
        THEN 'UNKNOWN'

        ELSE traffic_source
        END AS traffic_source,

        DATE_TRUNC('second', AVG(interval_to_purchase)) AS avg_to_purchase

FROM intervals AS l
LEFT JOIN (SELECT
                    user_id,
                    traffic_source
           FROM users) AS r
USING(user_id)

GROUP BY traffic_source
```

Output:

traffic_source	avg_to_purchase
ads	1 day 19:53:04
organic	1 day 22:14:21
referral	1 day 20:57:46
UNKNOWN	2 days 03:18:28

Сравнить:

- *по* `device`

```
-- Среднее время от registration до первого purchase по device
SELECT
        CASE
        WHEN device IS NULL
```

```
        THEN 'UNKNOWN'

        ELSE device
        END AS device,

        DATE_TRUNC('second', AVG(interval_to_purchase)) AS avg_to_purchase

FROM intervals AS l
LEFT JOIN (SELECT
                    user_id,
                    device
           FROM user_and_time
           WHERE event_type = 'purchase') AS r
USING(user_id)

GROUP BY device
```

Output:

device	avg_to_purchase
UNKNOWN	00:00:00
mobile	1 day 22:22:55
desktop	1 day 21:55:02